

Tugas Sub-CLO-12-1-1

Exploratory Data Analysis (EDA) pada Dataset Nyata

Topik	Exploratory Data Analysis (EDA) & Visualisasi Data Eksploratif
Sifat Tugas	Individu
Durasi Pengerjaan	1 minggu
Tanggal Diberikan	Mingg ke-4 (Sesuai LMS)
Batas Akhir Pengumpulan	Minggu ke-5 (Sesuai LMS)
Berkas yang Dikumpulkan	1 (satu) file Jupyter Notebook (.ipynb) 1 lembar deklarasi AI 1 lampiran screenshot prompting (jika menggunakan AI)

1. Deskripsi Umum

Tugas ini merupakan penerapan materi Exploratory Data Analysis (EDA) yang telah dipelajari, mencakup validasi data, univariate visualization, bivariate visualization, multivariate visualization, hingga dimensionality reduction. Mahasiswa diminta untuk memilih satu dataset nyata (real dataset), kemudian melakukan proses eksplorasi data secara menyeluruh untuk memahami karakteristik, kualitas, pola, dan insight penting yang terkandung di dalamnya.

Tugas ini bersifat open-ended pada pemilihan dataset, namun ketat pada kedalaman dan kebenaran metode eksplorasi yang digunakan. Seluruh teknik yang diminta merupakan teknik yang telah dibahas pada materi Minggu 4 – Exploratory Data Analysis, sehingga tidak diperlukan teknik statistik atau machine learning lanjutan di luar cakupan materi.

2. Ketentuan Dataset

Dataset yang digunakan wajib memenuhi ketentuan berikut:

- Merupakan dataset nyata (real-world dataset), bukan data buatan/simulasi sendiri, yang bersumber dari platform data terbuka, misalnya Kaggle, UCI Machine Learning Repository, data.go.id / Satu Data Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), World Bank Open Data, WHO, BMKG, Google Dataset Search, atau repositori data terbuka resmi lainnya.
- Terdiri dari minimal 500 baris (observasi) dan minimal 8 kolom (variabel), dengan kombinasi variabel numerik dan kategorikal.
- Belum pernah digunakan sebagai contoh pengerjaan di kelas oleh dosen (mis. dataset pada slide materi).
- Disarankan untuk tidak menggunakan dataset yang terlalu umum dipakai pada tutorial dasar (misalnya Titanic atau Iris), kecuali disertai sudut pandang/pertanyaan analisis yang berbeda dan telah dikonsultasikan dengan dosen.
- Sumber/tautan (link) dataset asli wajib dicantumkan pada bagian awal notebook.

Mahasiswa bebas memilih domain dataset sesuai minat, misalnya (contoh, tidak terbatas pada):

- E-commerce & perilaku konsumen (data penjualan retail, ulasan produk)
- Kesehatan masyarakat (data rumah sakit, status gizi, prevalensi penyakit)
- Pendidikan (nilai ujian, tingkat kelulusan, minat baca siswa)
- Lingkungan & iklim (data cuaca, gelombang laut, kualitas udara)
- Ekonomi & keuangan (harga saham, indeks harga konsumen, inflasi)

- Olahraga (statistik pertandingan, performa atlet)

3. Ruang Lingkup Pengerjaan

Seluruh tahapan berikut wajib dikerjakan secara berurutan pada notebook, dan setiap tahapan wajib disertai penjelasan (sel markdown) mengenai tujuan, hasil, serta interpretasinya, bukan hanya kode dan grafik tanpa narasi.

1. **Data Profiling & Validasi Data.** Menampilkan struktur dataset (jumlah baris/kolom, tipe data setiap kolom), statistik deskriptif (mean, median, std, min, max, dsb.), pengecekan missing value dan data duplikat, serta identifikasi awal potensi outlier atau anomali.
2. **Data Cleaning Ringan (bila diperlukan).** Penanganan sederhana terhadap missing value, duplikat, atau kesalahan format, yang didokumentasikan dengan jelas. Tahap ini bukan fokus utama penilaian, namun wajib dilakukan bila dataset memerlukannya agar proses eksplorasi berikutnya valid.
3. **Univariate Visualization.** Membuat histogram, boxplot, dan/atau density plot untuk minimal 3 variabel numerik, serta bar chart untuk minimal 2 variabel kategorikal. Interpretasikan distribusi nilai, indikasi skewness, dan potensi outlier pada masing-masing variabel.
4. **Bivariate Visualization.** Membuat scatter plot dan/atau boxplot berkelompok untuk minimal 3 pasang variabel yang relevan terhadap satu variabel fokus/target. Interpretasikan pola hubungan yang ditemukan (positif, negatif, tidak ada hubungan, dsb.).
5. **Multivariate Visualization.** Membuat correlation heatmap untuk seluruh variabel numerik, dan scatterplot matrix (pair plot) untuk minimal 4 variabel numerik (dapat diberi pewarnaan/hue berdasarkan variabel kategorikal). Interpretasikan pola korelasi dan interaksi antar variabel yang teramati.
6. **Dimensionality Reduction.** Menerapkan Principal Component Analysis (PCA) dengan minimal 2 komponen utama, kemudian memvisualisasikan hasilnya dalam scatter plot 2D (visualisasi 3D menjadi nilai tambah). Sertakan penjelasan mengenai explained variance ratio dan variabel apa saja yang berkontribusi terhadap komponen utama tersebut. Sebagai nilai tambah (opsional/bonus), mahasiswa dapat menyertakan dendrogram dari hierarchical clustering sebagai visualisasi tambahan struktur pengelompokan data.
7. **Insight, Kesimpulan & Rekomendasi.** Merangkum minimal 5 insight kunci hasil eksplorasi data, dikaitkan dengan konteks/tujuan dataset tersebut (mis. tujuan bisnis, kebijakan, atau penelitian), serta rekomendasi tindak lanjut, misalnya variabel/fitur mana yang layak dipertahankan untuk pemodelan lanjutan dan tantangan data apa saja yang perlu ditangani terlebih dahulu.

4. Ketentuan Teknis

- Bahasa pemrograman: Python, dikerjakan pada Jupyter Notebook atau Google Colab.
- Pustaka (library) yang disarankan: pandas, numpy untuk pengolahan data; matplotlib dan seaborn (atau plotly) untuk visualisasi; scikit-learn untuk penerapan PCA.
- Notebook harus dapat dijalankan ulang dari awal hingga akhir (Run All) tanpa menghasilkan error.
- Setiap visualisasi wajib memiliki judul, label sumbu, dan legenda (bila relevan) agar mudah dibaca dan diinterpretasikan.

5. Format & Struktur Notebook (.ipynb)

Notebook disusun mengikuti urutan berikut:

1. Judul tugas, identitas mahasiswa (nama, NIM, kelas), dan tanggal pengerjaan.
2. Deskripsi dataset: sumber/tautan asli, konteks data, serta tujuan analisis yang ingin dijawab.
3. Data profiling dan validasi data.
4. Data cleaning ringan (bila diperlukan).
5. Univariate visualization beserta interpretasi.

6. Bivariate visualization beserta interpretasi.
7. Multivariate visualization (correlation heatmap, scatterplot matrix) beserta interpretasi.
8. Dimensionality reduction (PCA) beserta interpretasi.
9. Insight, kesimpulan, dan rekomendasi.
10. Lembar Deklarasi Penggunaan AI beserta lampiran screenshot prompting (lihat Bagian 7).
11. Daftar pustaka/referensi (termasuk tautan sumber dataset).

6. Ketentuan Penggunaan Artificial Intelligence (AI)

Penggunaan AI generatif (misalnya ChatGPT, Claude, Gemini, GitHub Copilot, dan sejenisnya) diperbolehkan sebagai alat bantu, misalnya untuk membantu debugging kode, menjelaskan konsep, merapikan visualisasi, atau membantu menyusun narasi interpretasi. Namun, mahasiswa tetap bertanggung jawab penuh atas kebenaran, pemahaman, dan orisinalitas seluruh interpretasi serta insight yang disampaikan pada notebook.

6.1 Lembar Deklarasi Penggunaan AI

Wajib disertakan pada sel markdown notebook (sebelum daftar pustaka), berisi pernyataan berikut beserta tabel rincian penggunaan:

“Saya, [Nama Lengkap] / [NIM], menyatakan bahwa saya [menggunakan / tidak menggunakan] alat AI generatif dalam pengerjaan tugas ini. Seluruh interpretasi, insight, dan kesimpulan yang disampaikan merupakan hasil pemahaman saya sendiri.”

No	Nama Tools AI	Bagian yang Dibantu	Bentuk Bantuan / Tujuan Prompt	Tingkat Ketergantungan
1	...	...	...	Rendah / Sedang / Tinggi
2	...	...	...	Rendah / Sedang / Tinggi

Jika mahasiswa tidak menggunakan AI sama sekali, lembar deklarasi tetap wajib disertakan dengan mengisi keterangan “Tidak menggunakan AI” pada tabel.

6.2 Ketentuan Screenshot Prompting

- Untuk setiap penggunaan AI yang dicantumkan pada tabel deklarasi, wajib dilampirkan tangkapan layar (screenshot) percakapan/prompt yang diberikan beserta responsnya.
- Screenshot minimal menunjukkan: nama platform AI yang digunakan, prompt/pertanyaan yang diajukan, dan jawaban/respons yang diberikan.
- Screenshot dapat dilampirkan dengan salah satu cara: (a) disisipkan langsung sebagai gambar pada sel markdown paling akhir notebook, atau (b) dikumpulkan terpisah dalam satu berkas PDF/kumpulan gambar bernama Screenshot_AI_[NIM]. Pilih salah satu cara dan sebutkan dengan jelas pada notebook.
- Mahasiswa yang tidak menggunakan AI tidak perlu melampirkan screenshot.

6.3 Pelanggaran Terkait Penggunaan AI

Ketidaksesuaian antara deklarasi dengan bukti pengerjaan (misalnya terindikasi menggunakan AI tanpa deklarasi dan lampiran screenshot yang sesuai, atau mahasiswa tidak dapat menjelaskan kode/interpretasi miliknya sendiri saat diminta) akan diproses sebagai pelanggaran integritas akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Format Pengumpulan

- Nama file notebook: NamaLengkap_NIM_TugasEDA.ipynb
- Nama file lampiran screenshot (bila terpisah): NamaLengkap_NIM_ScreenshotAI.pdf
- Berkas dikumpulkan melalui LMS kelas sesuai tautan pengumpulan yang diinformasikan dosen, sebelum batas waktu yang ditentukan.
- Keterlambatan pengumpulan mengikuti kebijakan pengurangan nilai yang berlaku di kelas.

8. Ketentuan Tambahan

- Tugas dikerjakan secara individu; kemiripan dataset, kode, maupun narasi insight yang identik antar mahasiswa tanpa penjelasan yang wajar akan diproses sebagai pelanggaran akademik (plagiarisme).
- Dosen berhak meminta mahasiswa menjelaskan kembali (asistensi/tanya-jawab singkat) bagian mana pun dari notebook yang dikumpulkan.
- Pertanyaan terkait pemilihan dataset atau ketentuan tugas dapat dikonsultasikan kepada dosen pengampu selama masa pengerjaan.